Taller 433

1. Una empresa de comercio electrónico considera rentable una campaña si su tasa de conversión supera el 5 %. Tras rediseñar los anuncios, observa 3 compras entre 40 visitas seleccionadas aleatoriamente. £Existe evidencia de que la tasa de conversión es superior al 5 %? Use alfa = 0,05. Indique si resulta adecuado emplear la aproximación normal o si conviene una prueba binomial exacta.

2. La dirección compara las ventas semanales (en millones de pesos) de dos equipos independientes. Equipo A: n = 36, media = 6,0 y desviación estándar = 4,0. Equipo B: n = 40, media = 8,2 y desviación estándar = 4,3. £Hay evidencia de que el equipo B logra mayores ventas promedio? Use alfa = 0,05. Examine la igualdad de varianzas antes de seleccionar el contraste de medias.

3. Se seleccionan aleatoriamente 12 campañas de Facebook Ads y 12 de TikTok Ads. El retorno sobre inversión publicitaria (ROAS) presenta los siguientes resúmenes: Facebook Ads: media = 3,21, desviación estándar = 5,42; TikTok Ads: media = 4,14, desviación estándar = 3,40. £Difieren los ROAS medios de ambos canales? Use alfa = 0,05. Evalúe la homogeneidad de varianzas y explique qué implicaría el resultado para la asignación presupuestal.

4. Una cadena comercial prueba un nuevo protocolo para reducir el tiempo de atención en caja. En muestras independientes de nueve clientes por procedimiento, se obtienen: protocolo tradicional, media = 35,22 minutos y desviación estándar = 4,94; protocolo nuevo, media = 31,55 minutos y desviación estándar = 4,47. £Puede afirmarse que el protocolo tradicional tiene un tiempo promedio mayor que el nuevo? Use alfa = 0,05. Compruebe los supuestos pertinentes y explique si recomendaría implementar el cambio.

5. Se registran las ventas diarias (en unidades) de 16 vendedores antes y después de un programa de capacitación. Para cada vendedor se calcula la diferencia D = ventas después - ventas antes. Las diferencias presentan media = 2,3125 unidades y desviación estándar = 2,7010 unidades. £La capacitación incrementó las ventas promedio? Realice una prueba para datos pareados con alfa = 0,05 y repita la decisión con alfa = 0,01. Explique la importancia de la dependencia entre observaciones.

6. Una empresa compara la recordación de marca de dos diseños de empaque en grupos independientes de consumidores. Diseño nuevo: n = 61, puntuación media = 40, desviación estándar = 24,9. Diseño anterior: n = 61, puntuación media = 29, desviación estándar = 22,7. £Existe una diferencia en la puntuación media de recordación? Use alfa = 0,05. Evalúe la homogeneidad de varianzas y determine si el nuevo diseño ofrece una mejora estadísticamente respaldada.

7. Dos equipos de telemercadeo aplican guiones distintos. Se desea saber si el guion del equipo A produce llamadas de menor duración promedio que el del equipo B, sin deteriorar la calidad de atención. Se tienen dos muestras independientes: equipo A, n = 11, media = 7,8 minutos y desviación estándar = 2,1; equipo B, n = 11, media = 10,3 minutos y desviación estándar = 3,1. Use alfa = 0,05. Contraste primero la igualdad de varianzas, después las medias y explique por qué una menor duración no prueba por sí sola una mayor calidad del servicio.

8. Una empresa prueba dos mensajes promocionales en grupos independientes. Con el mensaje A, 40 de 200 clientes realizan una compra; con el mensaje B, 44 de 200 compran. £Existe evidencia de que el mensaje B tiene una tasa de respuesta mayor que el mensaje A? Use alfa = 0,05. Calcule las proporciones muestrales, la proporción combinada bajo H_0 y el estadístico de contraste. Proponga una decisión sobre la campaña.

9. Una tienda registra el gasto de los mismos diez clientes habituales antes y después de introducir un programa de fidelización. Defina D = gasto después - gasto antes, en miles de pesos. Las diferencias observadas son: 3, 8, 5, 1, 7, 4, 9, 6, 2 y 4. £Existe evidencia de que el programa aumentó el gasto promedio por cliente? Use alfa = 0,05. Calcule la media y la desviación estándar de las diferencias y aplique la prueba t pareada. Discuta una limitación de inferir causalidad a partir de un diseño antes-después sin grupo de control.